

Lógica de Programação

Amândio de Jesus Almada

amandio@fc.uan.ao

20 de janeiro de 2021

Uma estrutura de **selecção** permite a escolha de um **bloco** de acções a ser executado quando determinadas **condições** são ou não satisfeitas.

- **Estrutura de Selecção Simples**
- **Estrutura de Selecção Composta**

```
se <condição> entao
    //bloco de instruções 1
senao
    //bloco de instruções 2
fimse
```

- **Escolha Múltipla**

```
escolha <variável>
    caso valor1:
        //instruções
    caso valorN:
        //instruções
    defeito:
        //instruções
fimescolha
```

1 Estrutura de repetição

- enquanto - faça
- faça - enquanto
- para

Exercício

Construa um algoritmo que imprime os números de 0 até 20.

Fluxo de execução do algoritmo

Estrutura de repetição

Uma estrutura de **repetição** permite determinar que um **bloco** de acções a ser executado seja repetido enquanto a **condição** seja satisfeita. **Condição**: é representada por expressões lógicas ou relacionais.

enquanto - faça

```
enquanto <condição> faca  
    //bloco de instruções  
fimenquanto
```

A **condição** deve ser um valor, variável ou expressão com resultado lógico.

Estrutura de repetição

faca - enquanto

faca

//bloco de instruções

enquanto <condição>

Este ciclo executa o **bloco de instruções** pelo menos uma vez. Verifica-se que a condição é colocada no fim do ciclo, o que permite executar pelo menos uma vez. Em seguida, volta a executar várias vezes as instruções, enquanto a **condição** der resultado **verdadeiro**.

Estrutura de repetição

```
para
para <n> de <inicio> ate <limite> aumentando|diminuindo <valor>
    //bloco de instruções
fimpara
```

Para cada vez que o **bloco de instruções** repetir, o ciclo vai **aumentando** ou **diminuindo** automaticamente o **valor** na **n** (variável do tipo numérica) até chegar ao **limite**, momento deixa de executar e dá seguimento no fluxo do algoritmo.

Exercício de fixação

- Melhorar o algoritmo da lista de números, de modo a solicitar o limite de números a ser informado.
- Desenvolva um algoritmo que imprime a tabuada de um número informado pelo utilizador.
- Escreva um algoritmo que recebe uma lista de números e informa qual o maior e o menor da lista. O utilizador primeiro informa o número de números que irá inserir, só depois é que introduz a lista de números.



Arrays (Vectores e Matrizes)